

NEWTON A LAGRANGE – PŘÍKLAD

NAJDĚTE NEWTONOVU FORMU INTERPOLAČNÍHO POLYNOMU PRO ZADANÉ BODY

Zadané body jsou:

$$[x_0; y_0] = [-1; 1]$$

$$[x_1; y_1] = [0; 3]$$

$$[x_2; y_2] = [2; 2]$$

$$[x_3; y_3] = [3; 1]$$

Prvně si spočítejme poměrné difference:

1. Poměrná difference pro bod $[x_0; y_0] = [-1; 1]$

$$v_0 = y_0$$

$$v_0 = 1$$

2. Poměrná difference pro bod $[x_1; y_1] = [0; 3]$

$$v_1 = \frac{y_1 - v_0}{x_1 - x_0}$$

$$v_1 = \frac{3 - 1}{0 - (-1)} = \frac{2}{1} = 2$$

3. Poměrná difference pro bod $[x_2; y_2] = [2; 2]$

$$v_2 = \frac{y_2 - v_0 - v_1(x_2 - x_0)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

$$v_2 = \frac{2 - 1 - 2(2 - (-1))}{(2 - (-1))(2 - 0)} = \frac{1 - 2 \cdot 3}{3 \cdot 2} = \frac{-5}{6}$$

4. Poměrná difference pro bod $[x_3; y_3] = [3; 1]$

$$v_3 = \frac{y_3 - v_0 - v_1(x_3 - x_0) - v_2(x_3 - x_0)(x_3 - x_1)}{(x_3 - x_0)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}$$

$$v_3 = \frac{1 - 1 - 2(3 - (-1)) + \frac{5}{6}(3 - (-1))(3 - 0)}{(3 - (-1))(3 - 0)(3 - 2)} = \frac{-2 \cdot 4 + \frac{5}{6}(12)}{4 \cdot 3 \cdot 1} = \frac{-8 + 10}{12} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

Nyní můžeme dosadit do vztahu pro Newtonův polynom o čtyřech bodech:

$$P(x) = v_0 + v_1(x - x_0) + v_2(x - x_0)(x - x_1) + v_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

$$P(x) = 1 + 2(x + 1) - \frac{5}{6}x(x + 1) + \frac{1}{6}x(x + 1)(x - 2)$$

PŘEVEĎTE LAGRANGEOVU I NEWTONOVU FORMU NA STANDARTNÍ TVAR

PŘEVOD LAGRANGEOVY FORMY

Vycházíme z polynomu – viz zadání:

$$P(x) = -\frac{x(x-2)(x-3)}{12} + 3\frac{(x+1)(x-2)(x-3)}{6} - 2\frac{x(x+1)(x-3)}{6} + \frac{x(x+1)(x-2)}{12}$$

Upravme si výraz tak, ať tam nemáme zbytečné členy:

$$P(x) = -\frac{x(x-2)(x-3)}{12} + \frac{(x+1)(x-2)(x-3)}{2} - \frac{x(x+1)(x-3)}{3} + \frac{x(x+1)(x-2)}{12}$$

Budeme teď postupně upravovat každý člen:

1. V prvním členu vytkneme $\frac{-1}{12}$ a roznásobíme závorky:

$$-\frac{x(x-2)(x-3)}{12} = \frac{-1}{12}x(x-2)(x-3) = \frac{-1}{12}x(x^2 - 5x + 6) = \frac{-1}{12}(x^3 - 5x^2 + 6x) = \frac{-1}{12}x^3 + \frac{5}{12}x^2 - \frac{1}{2}x$$

2. Ve druhém členu vytkneme $\frac{1}{2}$ a opět roznásobíme závorky:

$$\frac{(x+1)(x-2)(x-3)}{2} = \frac{1}{2}(x+1)(x-2)(x-3) = \frac{1}{2}(x^3 - 4x^2 + x + 6) = \frac{1}{2}x^3 - 2x^2 + \frac{1}{2}x + 3$$

3. Analogicky postupujeme u třetího členu – vytkneme $\frac{-1}{3}$ a roznásobíme závorky:

$$-\frac{x(x+1)(x-3)}{3} = \frac{-1}{3}x(x+1)(x-3) = \frac{-1}{3}(x^3 - 2x^2 - 3x) = \frac{-1}{3}x^3 + \frac{2}{3}x^2 + x$$

4. U čtvrtého členu vytkneme $\frac{1}{12}$ a roznásobíme:

$$\frac{x(x+1)(x-2)}{12} = \frac{1}{12}x(x+1)(x-2) = \frac{1}{12}(x^3 - x^2 - 2x) = \frac{1}{12}x^3 - \frac{1}{12}x^2 - \frac{1}{6}x$$

Teď si z každého členu vytáhneme příslušné mocniny a sečteme je:

- Koeficienty u x^3 :

$$\frac{-1}{12} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{12} = \frac{-1}{12} + \frac{6}{12} - \frac{4}{12} + \frac{1}{12} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

- Koeficienty u x^2 :

$$\frac{5}{12} - 2 + \frac{2}{3} - \frac{1}{12} = \frac{5}{12} - \frac{24}{12} + \frac{8}{12} - \frac{1}{12} = \frac{-12}{12} = -1$$

- Koeficienty u x :

$$\frac{-1}{2} + \frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{6} = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

- Koeficienty u x^0 (samotné koeficienty, absolutní členy):

$$3 = 3$$

Nyní příslušným výsledkům přiřadíme patřičné proměnné a sestavíme výsledný polynom:

$$P(x) = \frac{1}{6}x^3 - x^2 + \frac{5}{6}x + 3$$

NEWTONŮV POLYNOM

Vycházíme z toho polynomu, jež jsme sestavili na první straně:

$$P(x) = 1 + 2(x + 1) - \frac{5}{6}x(x + 1) + \frac{1}{6}x(x + 1)(x - 2)$$

Roznásobíme jednotlivé členy:

$$P(x) = 1 + 2x + 2 - \frac{5}{6}x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{1}{6}x(x^2 - x - 2)$$

$$P(x) = 1 + 2x + 2 - \frac{5}{6}x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{6}x^2 - \frac{2}{6}x$$

Sečteme stejné mocniny a sestavíme hotový polynom:

$$P(x) = \frac{1}{6}x^3 + \left(-\frac{5}{6}x^2 - \frac{1}{6}x^2\right) + \left(2x - \frac{5}{6}x - \frac{2}{6}x\right) + (1 + 2)$$

$$P(x) = \frac{1}{6}x^3 - x^2 + \frac{5}{6}x + 3$$

NAJDĚTE LAGRANGEŮV A NEWTONŮV INTERPOLAČNÍ POLYNOM PRO ZADANÉ BODY:

$$[x_0; y_0] = [1; 1]$$

$$[x_1; y_1] = [2; 3]$$

$$[x_2; y_2] = [4; 2]$$

LAGRANGEŮV POLYNOM

Vycházíme z obecného vztahu pro Lagrangeův interpolační polynom o třech bodech:

$$P(x) = y_0 \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + y_1 \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + y_2 \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

Do vztahu dosadíme příslušné souřadnice:

$$P(x) = 1 \frac{(x - 2)(x - 4)}{(1 - 2)(1 - 4)} + 3 \frac{(x - 1)(x - 4)}{(2 - 1)(2 - 4)} + 2 \frac{(x - 1)(x - 2)}{(4 - 1)(4 - 2)}$$

Zjednodušíme, čímž dostaneme finální podobu Lagrangeova polynomu:

$$P(x) = \frac{(x - 2)(x - 4)}{3} - 3 \frac{(x - 1)(x - 4)}{2} + \frac{(x - 1)(x - 2)}{3}$$

NEWTONŮV POLYNOM

Opět vyjdeme z obecného tvaru Newtonova interpolačního polynomu pro 3 body:

$$P(x) = v_0 + v_1(x - x_0) + v_2(x - x_0)(x - x_1)$$

Spočítáme poměrné difference:

$$v_0 = y_0 = 1$$

$$v_1 = \frac{y_1 - v_0}{x_1 - x_0} = \frac{3 - 1}{2 - 1} = \frac{2}{1} = 2$$

$$v_2 = \frac{y_2 - v_0 - v_1(x_2 - x_0)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{2 - 1 - 2(4 - 1)}{(4 - 1)(4 - 2)} = \frac{1 - 2 \cdot 3}{6} = \frac{-5}{6}$$

Dosadíme do vztahu:

$$P(x) = 1 + 2(x - 1) - \frac{5}{6}(x - 1)(x - 2)$$